

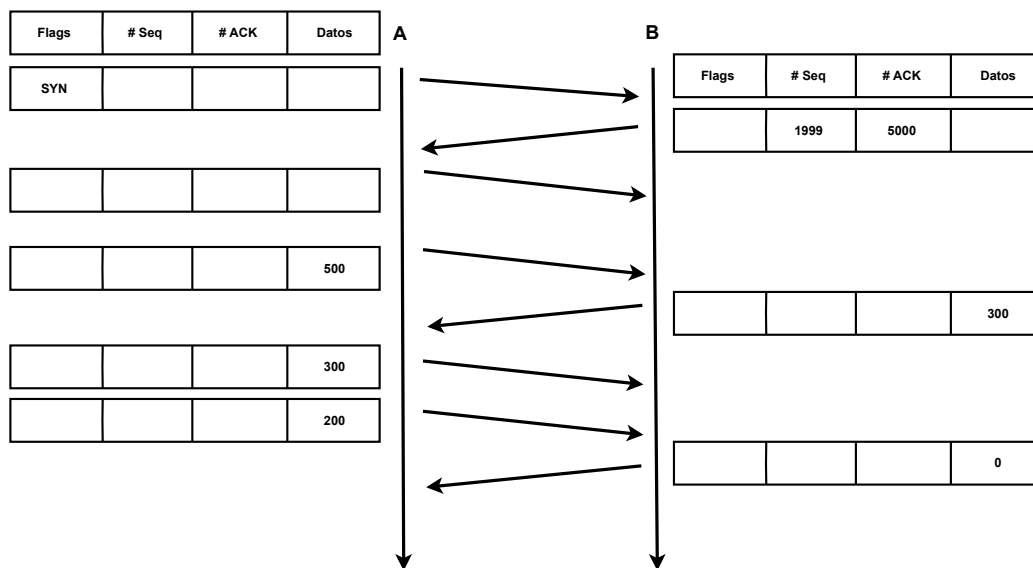
Redes de Datos II

Examen Parcial - 25-12-2023

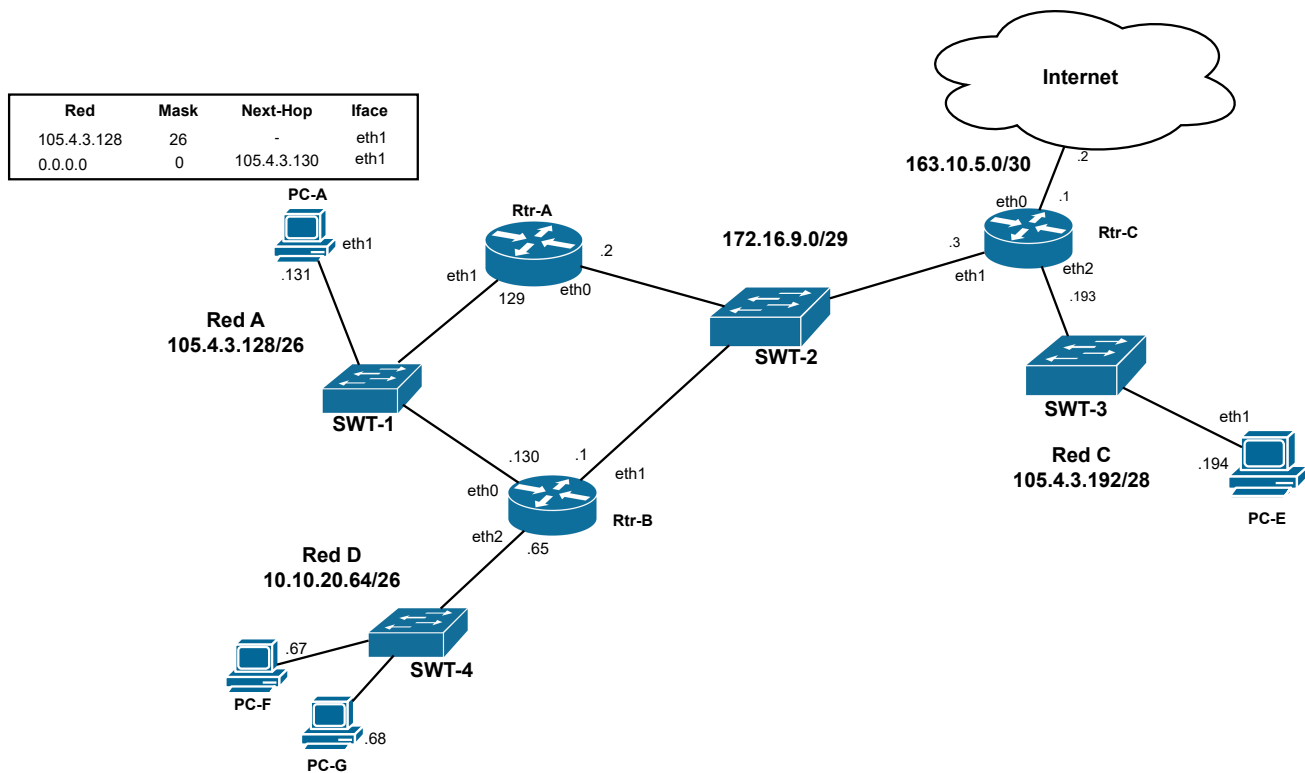
Apellido y Nombre: _____

Numero de Alumno: _____

1. [10 puntos] ¿Cuales de las siguientes características no es cierta reducida a IPv6?
 - Permite la autoconfiguración de equipos.
 - Tiene direcciones de mayor longitud que IPv4.
 - Prohíbe la fragmentación en routers.
 - Comprueba mediante el checksum que la cabecera del datagrama no haya sufrido errores de transmisión.
2. [10 puntos] Un RIR tiene que migrar a un ISP una red que abarque un rango de 2044 direcciones IP. ¿Cuáles de los siguientes podrían ser direcciones válidas como identificador de dicha red?
 - 132.10.56.0/21
 - 147.23.20.0/20
 - 158.42.18.0/22
 - 199.269.48.0/21
3. [20 puntos] Dado el siguiente gráfico completar todos los datos faltantes teniendo en cuenta los datos ya provistos en el gráfico y que cada campo se corresponde a la Estructura de datos indicada.



4. Observando el gráfico anterior. Suponga que la ventana de recepción indicada por B es de 2000 bytes. Si al momento que B envía el último ACK únicamente los dos últimos segmentos enviados por A no fueron pasados a la aplicación, responder:
 - (a) [5 puntos] ¿Qué sucedería con la ventana de recepción indicada por B?
 - (b) [5 puntos] ¿Cómo se conoce a ese mecanismo? ¿Cuál es su finalidad?
5. [20 puntos] Observe la siguiente red y realizar la tabla de ruteo de Rtr-C contemplado que tiene salida a Internet y que para ir a Red-A debe pasar por Rtr-A.



6. Observar el gráfico anterior y teniendo en cuenta que todas las tablas ARP están vacías. Si PC-A le quiere enviar un mensaje a PC-E, responder (tener en cuenta solo el mensaje que va de PC-A a PC-E, no las posibles respuestas):
- [10 puntos] Indicar entre cuáles dispositivos se deberá ejecutar ARP para que el mensaje llegue de PC-A a PC-E.
 - [10 puntos] Indicar cómo quedaría el ARP Request cuando pasa por SWT-2 (campos de trama Ethernet más los campos de ARP).
7. [10 puntos] Indicar cuál de las siguientes opciones es falsa:
- Al realizar NATP no se modifican la IP Destino ni el puerto TCP destino.
 - En IPv4 la cabecera puede tener un tamaño variable por eso es necesario el campo Header Length.
 - Si un router detecta un paquete con el checksum erróneo entonces le solicitará una retransmisión al origen.
 - La funcionalidad del campo TTL es limitar el tiempo de vida de un paquete en una red.